

LLM ENGINEER · ҚОРЫТЫНДЫ ЖОБА · 2026

MedAgent

Бауыр циррозы мен ПБХ науқасына арналған анализ
көмекшісі

Фото/PDF анализ → адам растайды → қауіп деңгейі → қазақша және орысша түсіндірме

Kassiyet Topysheva · github.com/kassiyet-13/MedAgent

Анализ көп, бірақ түсінік жоқ

1–3 ай

сайын анализ: биохимия, ОАК,
коагулограмма, зәр

30–40

көрсеткіш бір анализде, әр
зертхананың өз нормасы

2 тіл

бланктер орысша және
қазақша, фото мен PDF

Отбасы үш сұраққа жауап таппайды: **не өзгерді? қаншалықты қауіпті? қашан дәрігерге бару керек?**

MedAgent не істейді



Оқиды

Фото және көп бетті PDF,
RU/KZ бланктер. Claude
Sonnet 5 vision, GPT-4o
— резерв



Растатады

Кесте: нормадан тыс /
қалыпты. Түзетуге
болады. Растаусыз
ештеңе сақталмайды



Бағалайды

Қауіп деңгейі
ережелермен, LLM емес.
Критикалық шек →
«дәрігерге қазір»



Түсіндіреді

Қарапайым тілмен,
алдымен қазақша,
сосын орысша.
Нұсқаулықтарға сүйенеді

Қосымша: бірнеше анализді бірден жүктеу · тарих пен тренд, MELD-Na · өз құжаттары бойынша чат · апталық өзін-өзі бағалау

Жүктеуден түсіндірмеге дейін



Бірнеше анализ бірден

Қатар оқу (3 ағын) → күні бойынша кезек → бір-бірден растау → «Келесі анализ →». Бір анализ екі файлда келсе — мазмұнынан танылады

Сақталғаннан кейін

Әр көрсеткіштің тренді, MELD-Na, «соңғы фиброскан қашан болды?» сияқты сұрақтарға чат

Үш қабат

Интерфейс

Streamlit, 5 бет, қазақша мәзір.
Анализ, құжаттар, тарих, чат,
апталық бағалау



Оркестрация

LangGraph: 20 түйін, 2 HITL,
циклдар. SqliteSaver — бет
жаңарса да күй сақталады



Құралдар мен білім

Өз MCP серверім (3 tool) · Chroma
×2 + rerank · Skill · SQLite

Модельдер

Claude Sonnet 5 — OCR және түсіндірме · GPT-4o — резерв OCR · Claude Haiku 4.5 — rerank · text-embedding-3-small ·
LangSmith — әр түйін мен әр шақыру трейсте

Тармақ, цикл, адамның шешімі

Тармақталу

Құжат түрі: анализ немесе мәтін (выписка, УЗИ). Қауіп деңгейіне қарай 3 тон: ескерту · кеңес · қолдау

Циклдар

Растау қайталанады (≤ 3 , сосын «анығырақ фото жүктеңіз»). Сәйкестік төмен болса RAG қайта іздейді (≤ 2)

HITL: interrupt()

Мәндерді растау — **әрқашан**: модель 0.95 сенімділікпен қате оқыған. Сақтауды растау — нәтижені көргеннен кейін

Ережемен бағалау

Критикалық шек → «дәрігерге қазір» · нормадан тыс → «жақын арада» · әйтпесе «бақылау»

RAG • MCP • Skill



RAG, 2 коллекция

Нұсқаулықтар: 14 құжат,
AASLD/EASL, ҚР ДСМ ПБХ хаттамасы

Өз тарихы: выписка, УЗИ, FibroScan

Haiku reranker: керек үзінді
эмбеддингте 33-тің 13-
орнында болған



Өз MCP серверім

get_reference_ranges
compute_trend (+ MELD-Na)
search_knowledge

Типтелген схема, бөлек тестіленеді,
трейсте бөлек қадам



Skill

pbc-cirrhosis-explainer: нұсқау,
қазақша/орысша глоссарий,
тон үлгілері

Тек түсіндірме түйінінде жүктеледі
(progressive disclosure)

Қауіпті шешімді LLM қабылдамайды

Не	Қалай және неге
Қауіп деңгейі	Ережелер, LLM емес — тестіленеді (12/12)
Мәндерді растау	Әрқашан — модельдің өз сенімділігіне сенуге болмайды
Prompt injection	RU/KZ/EN үлгілері, модельден тәуелсіз тексеру
Жеке деректер	Эмбеддингке дейін тазалау: KZ/RU regex + Presidio
«Бұл диагноз емес»	Код тексереді, екі тілде де
Шекара	УЗИ/КТ суреттері түсіндірілмейді, тек дәрігер қорытындысы

EVALS

30 мысал, 6 метрика, бір команда

97.8%

мәндерді оқу
дәлдігі (139 мән, 10
нақты бланк)

12/12

қауіп деңгейі, 0
critical өткізілмеген

5.00

faithfulness, GPT-4o
судья (22 түсіндірме)

3/3

prompt injection
анықталды

4.4

тарих чатының
дұрыстығы (5), бір
нақты қате

Golden dataset: **10** нақты анализ · **12** жасанды шекаралық жағдай · **3** шабуыл · **5** чат сұрағы. Accuracy метрикалары + LLM-as-judge. `python -m evals.run_evals`

Eval – қатені табу құралы

Табылды	Түзетілді
Қазақша prompt injection өтіп кетті (66.7%)	Жаңа KZ/RU үлгілер → 100%
Туған күн мен тегі векторлық базада қалған	3 PII ереже, база қайта тазаланды
Critical кезде «міндетті атау» тізімі бос	Классификатор түзетілді
gpt-4o-mini судья қате жауапқа 5/5 қойды	GPT-4o + қатаң рубрика
Бір анализ екі PDF-те — екі рет сақталған	Мазмұн бойынша dedup

temperature емес, effort

Claude Sonnet 5 temperature қабылдамайды (400) және әдепкі бойынша ойланады. Нақты тетігі — effort. 6 нақты анализ, қалғаны бірдей.

effort	уақыт	құны	faith.	толық
low	33.9 c	\$0.027	5.00	100%
medium ✓	37.5 c	\$0.030	4.83	100%
high (бұрынғы)	70.9 c	\$0.058	4.67	83%

71 → 37 c

«Растаймын» басқаннан кейінгі күту

high екі есе баяу әрі қымбат, сапасы жақсармайды, бір рет мәтінді үзіп тастады. low ≈ medium; medium медициналық мәтінге кішкене қор ретінде таңдалды.

Claude Sonnet 5 vs GPT-4o

22 мысал, кіріс бірдей	Claude	GPT-4o
Faithfulness	5.00	4.64
Ауытқуларды атау	97.3%	93.4%
Қате тұжырымы бар	0 / 22	8 / 22
Уақыт	34.0 с	4.9 с
Құны	\$0.026	\$0.013

Шешім
Claude — негізгі, GPT-4o — резерв

GPT-4o: «креатинин төмен → бүйрек қызметі төмендеген» — медициналық қате

Судья GPT-4o — яғни бейімділік GPT-ге қарай, бірақ ол бәрібір жеңілді. Жылдамдық бағасын effort пен болашақ streaming өтейді.

Нақты қолданыс үйретті

Нақты құжаттар тапқан қателер

- Ферритин 748 (норма 12–135) «тұрақты» деп бағаланған
- Көп бетті PDF-тің 2-беті жоғалған
- «отр», «1:80» сияқты мәндер жоғалған
- Бланк шапкасындағы күн тіркеу күнінің орнына алынған

Келешекте

- Streaming — түсіндірме бірден шыға бастайды
- Чатта көрші үзінділерді қосу (parent-document)
- Қазақ тілінің сапасын тіл иесі бағалауы
- Дәрігер рөлі, телефонға PWA

Рахмет!

Сұрақтарыңызға дайынмын

github.com/kassiyet-13/MedAgent

[README.md](#) · [ARCHITECTURE.md](#) · [EVALS.md](#)

MedAgent диагноз қоймайды және дәрігерді алмастырмайды